

Lab 5: informe de cambios

Persona 1 (arquitectura HTTP y manejo de excepciones) y Persona 2 (API Resources y rutas anidadas)

Proyecto **ProyectoGanadero_BackEnd** (Laravel) | 19 de septiembre de 2026

26 archivos tocados	17 modificados	9 nuevos	39 de 39 pruebas pasan
-------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------

1. Resumen

Se implementó el Lab 5 en dos partes. **Persona 1** dejó la base: un manejador único de errores en `bootstrap/app.php` (409, 404, 422, 500 sin trazas), respuestas estándar en `Controller.php` (201 con `Location`, 204 sin cuerpo y paginación uniforme con `meta` y `links`) y la adaptación de los nueve controladores. **Persona 2** construyó encima: cinco API Resources para Animales, Pesajes, Tratamientos y Aplicaciones, tres rutas anidadas bajo `/animales/{animal}` y el refactor de los cuatro controladores del módulo de producción y sanidad. Además se corrigieron tres problemas que aparecieron durante las pruebas (sección 5). Todo se validó en una copia del proyecto con Laravel 13.31, PHP 8.4 y SQLite en memoria. Conviene volver a ejecutar `php artisan test` en la máquina del equipo.

2. Archivos tocados

2.1 Archivos nuevos (9)

Archivo	Para qué sirve	Parte
<code>app/Support/PaginacionUniforme.php</code>	Única fuente de la estructura <i>meta</i> y <i>links</i> de los listados. La usan el helper del controlador base y <code>AnimalCollection</code> .	P2
<code>app/Http/Resources/AnimalResource.php</code>	Forma pública de un animal. Incluye raza, potrero, pesajes y tratamientos solo si fueron cargados.	P2
<code>app/Http/Resources/AnimalCollection.php</code>	Colección paginada de animales con la paginación uniforme.	P2
<code>app/Http/Resources/PesajeResource.php</code>	Forma pública de un pesaje, con resumen del animal.	P2
<code>app/Http/Resources/TratamientoResource.php</code>	Forma pública de un tratamiento; agrega la clave <i>aplicacion</i> cuando viene de la relación del animal.	P2
<code>app/Http/Resources/TratamientoAnimalResource.php</code>	Forma pública de una aplicación de tratamiento (historial sanitario).	P2
<code>app/Http/Requests/StorePesajeAnimalRequest.php</code>	Validación del POST anidado: toma el animal de la URL e ignora el del cuerpo. Responde 404 si el animal no existe.	P2
<code>tests/Feature/ManejoErroresHttpTest.php</code>	10 pruebas de códigos HTTP, formato de errores, 500 sin trazas, 201/ <code>Location</code> , 204 y paginación.	P1
<code>tests/Feature/RecursosAnidadosTest.php</code>	16 pruebas de Resources, rutas anidadas, 201/204 y 404 en los recursos del módulo.	P2

2.2 Archivos modificados (17)

Archivo	Qué cambió	Parte
bootstrap/app.php	Manejo centralizado de excepciones (5 manejadores), formato único de error, sin trazas.	P1
app/Exceptions/ReglaNegocioException.php	Ya no arma la respuesta HTTP. Expone <i>estadoHttp()</i> : 404 si es "no existe", 409 en cualquier otro caso.	P1
app/Http/Controllers/Controller.php	Helpers <i>respuestaOk</i> , <i>respuestaCreada</i> , <i>respuestaSinContenido</i> y <i>respuestaPaginada</i> . Resuelven JsonResponse.	P1+P2
Categoria, Insumo, Raza, Potrero, UnidadMedida (5 controladores)	<i>index</i> con paginación uniforme, <i>store</i> con 201 y Location, <i>destroy</i> con 204. Siguen devolviendo el modelo, sin Resource.	P1
AnimalController, PesajeController, TratamientoController, TratamientoAnimalController	Lo anterior más Resources en todos los métodos. Pesaje y TratamientoAnimal suman los métodos de rutas anidadas.	P1+P2
routes/api.php	3 rutas anidadas y restricción numérica de ids (una lista de 9 parámetros).	P2
app/Services/AnimalService.php	Nuevo método <i>verificarExistencia()</i> , para responder 404 en rutas anidadas sin cargar relaciones.	P2
app/Models/Tratamiento.php	Nueva relación <i>aplicaciones()</i> (corrección de un bug existente, ver sección 5).	P2
tests/Feature/AnimalControllerTest.php	Ajustada a la nueva paginación (<i>meta.per_page</i>) y verifica Location.	P1
tests/Feature/PotreroControllerTest.php	Ajustada a la nueva paginación; eliminar potrero con animales ahora espera 409 en vez de 422.	P1

No se modificó ninguno de los nueve servicios (salvo AnimalService), las migraciones, los modelos (salvo Tratamiento), los FormRequest existentes ni el .env.

3. Persona 1: arquitectura HTTP y excepciones

3.1 Manejo centralizado de excepciones

Todos los errores de la API salen con el mismo formato { "error": "...", "mensaje": "..." } y nunca incluyen trazas, rutas de archivos ni consultas SQL. Los manejadores solo actúan en peticiones a *api/** o que esperan JSON.

Situación	Código	Cuerpo de la respuesta
ReglaNegocioException (RN-01 a RN-07)	409	error: Regla de Negocio; mensaje con la regla violada.
ReglaNegocioException con "no existe"	404	error: No encontrado; mensaje del servicio (p. ej. El animal solicitado no existe.).
ValidationException	422	error: Validación, mensaje y la clave <i>errors</i> con el detalle por campo (mismo nombre que usa Laravel).
ModelNotFoundException o ruta inexistente	404	error: No encontrado; mensaje distinto para modelo y para ruta.
AuthenticationException	401	error: No autenticado.
Excepciones HTTP (403, 405, 429...)	las suyas	Conservan su código y cabeceras (p. ej. Allow en 405), con mensaje genérico.
Cualquier error imprevisto	500	Mensaje genérico. El detalle real queda en storage/logs/laravel.log.

Decisión de diseño. Los servicios siguen lanzando ReglaNegocioException con 422 (Lab 4) o 404. En lugar de editar los nueve servicios, la excepción normaliza: 404 se queda en 404 y todo lo demás responde 409. Esto también cubre “El potrero seleccionado no existe” (antes 422), que ahora sale como 409.

Con APP_DEBUG activo tampoco se muestran trazas, como pide el laboratorio. Para depurar en local hay que mirar el log.

3.2 Respuestas estandarizadas

- **Creaciones:** 201 Created con Location: /api/v1/{recurso}/{id}. En las rutas anidadas el Location apunta a la ruta plana del recurso creado.
- **Eliminaciones:** 204 No Content, sin cuerpo (antes 200 con un mensaje).
- **Listados:** estructura uniforme y filtros conservados en los enlaces prev/next (per_page, sort_by, etc.).

Estructura de todos los listados:

```
{
  "message": "Listado de ... obtenido correctamente.",
  "data": [ ... ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 3, "per_page": 15, "total": 42 },
  "links": { "first": "...", "last": "...", "prev": null, "next": "..." }
}
```

4. Persona 2: Resources y rutas anidadas

4.1 API Resources

Cada campo se declara de forma explícita, así un cambio interno de columnas no rompe a los clientes. Se conservaron los nombres actuales (id_animal, peso_kg, etc.) para no romper Postman ni las capturas de docs/. Las relaciones solo aparecen cuando el servicio las cargó.

Resource	Campos principales	Relaciones condicionales
AnimalResource	id_animal, numero_arete, sexo, fecha_nacimiento (Y-m-d), estado, raza_id, potrero_id, timestamps	raza, potrero, pesajes, tratamientos
AnimalCollection	Lista de AnimalResource con meta y links uniformes	-
PesajeResource	pesaje_id, id_animal, peso_kg, fecha_pesaje, observaciones, timestamps	animal (id y arete)
TratamientoResource	tratamiento_id, nombre, descripcion, tipo, timestamps	aplicacion (fecha, dosis, observaciones) cuando viene de un animal
TratamientoAnimalResource	tratamiento_animal_id, id_animal, tratamiento_id, fecha_aplicacion, dosis_ml, observaciones, timestamps	animal (id y arete), tratamiento

4.2 Rutas anidadas

Método y ruta	Controlador	Respuestas
GET /api/v1/animales/{animal}/pesajes	PesajeController@indexPorAnimal	200 paginado, solo pesajes de ese animal. 404 si el animal no existe.
POST /api/v1/animales/{animal}/pesajes	PesajeController@storePorAnimal	201 + Location /api/v1/pesajes/{id}. 422 si el cuerpo es inválido. 404 si el animal no existe (antes que 422).
GET /api/v1/animales/{animal}/tratamientos	TratamientoAnimalController@indexPorAnimal	200 paginado: historial sanitario con el tratamiento incluido. 404 si el animal no existe.

- El animal de la URL siempre manda: un `?id_animal=` en la query o un `id_animal` en el cuerpo se ignoran.
- Las rutas usan `whereNumber`, por lo que `/animales/abc/pesajes` responde 404 en JSON.
- Los nombres de ruta son `animales.pesajes.index`, `animales.pesajes.store` y `animales.tratamientos.index`.

4.3 Controladores refactorizados

`AnimalController`, `PesajeController`, `TratamientoController` y `TratamientoAnimalController` devuelven `Resources` en `index`, `show`, `store` y `update`, y mantienen el sobre `{ message, data }`. `AnimalController` usa `AnimalCollection` en el listado; los otros tres usan `respuestaPaginada` con su `Resource`.

5. Cambios que no estaban en el plan

Cambio	Motivo
Relación <code>aplicaciones()</code> en el modelo <code>Tratamiento</code>	<code>TratamientoService::eliminarTratamiento</code> la llamaba pero no existía. Cualquier <code>DELETE /tratamientos/{id}</code> daba 500, así que no se podía cumplir el 204 ni la regla RN-06.
Restricción numérica de ids en <code>routes/api.php</code>	<code>/api/v1/animales/abc</code> daba 500 por un <code>TypeError</code> (el controlador exige <code>int</code>). Ahora responde 404 JSON en los 9 recursos.
<code>AnimalService::verificarExistencia()</code>	Comprueba que el animal existe sin cargar sus relaciones; lo usan las tres rutas anidadas.

6. Impacto para quienes consumen la API

Estos cambios pueden afectar al front-end, a Postman o a las capturas de la documentación.

Antes	Ahora
Listado: <code>data</code> era un objeto paginado (<code>data.data</code> , <code>data.current_page...</code>).	<code>data</code> es un arreglo; la paginación está en <code>meta</code> y <code>links</code> .
DELETE exitoso: 200 con un mensaje.	204 sin cuerpo.
Regla de negocio violada: 422.	409 Conflict (404 si el recurso no existe).
Error inesperado: 500 con traza si <code>APP_DEBUG</code> estaba activo.	500 con mensaje genérico, sin traza.
Crear: 201 sin cabecera <code>Location</code> .	201 con <code>Location</code> apuntando al recurso.
<code>fecha_nacimiento</code> como fecha y hora ISO (2023-05-15T00:00:00.000000Z).	Solo la fecha: 2023-05-15.
ID no numérico en la URL: 500.	404 JSON.

7. Pruebas

Resultado: **39 pruebas, 39 correctas, 268 aserciones**, ejecutadas en una copia del proyecto con Laravel 13.31, PHP 8.4 y SQLite en memoria.

Archivo	Pruebas	Cubre
ManejoErroresHttpTest	10	404, 422, 409, 500 sin trazas (incluso con APP_DEBUG), 405, 201/Location, 204 y paginación
RecursosAnidadosTest	16	Rutas anidadas, Resources, 404 antes que 422, ids no numéricos, 201/204 de tratamientos y aplicaciones
AnimalControllerTest	3	Paginación con tope, validación y creación (ajustada)
PotreroControllerTest	3	Paginación, creación y regla de potrero con animales (ajustada a 409)
ReglasNegociosTest	5	Reglas de negocio a nivel de servicio (sin cambios)
ExampleTest (Pest, 2)	2	Pruebas de ejemplo de Laravel

En la copia se sustituyó la vista `welcome` por un texto mínimo, porque no se trasladó; en el proyecto real la prueba de ejemplo usa la vista original.

8. Estado frente a la tabla del Lab 5

Comparación con el cuadro de avance de la imagen. Los porcentajes son una estimación propia, no una medición.

Requerimiento	Antes	Ahora	Qué falta
1. Rutas orientadas a recursos (plural, sin verbos)	Parcial 50%	Casi listo ~85%	Se agregaron las rutas anidadas pedidas. Siguen en singular <i>unidad-medida</i> y <i>tratamiento-animal</i> .
2. Recursos de API (JsonResource)	Pendiente 0%	Parcial ~45%	Hechos 4 de 9 recursos (todo el módulo de Persona 2). Faltan Categoría, Unidad de medida, Raza, Potrero e Insumo.

Recomendaciones

- **Pluralizar las dos rutas restantes:** *unidad-medida* a *unidades-medida* y *tratamiento-animal* a *tratamientos-animales* (o *aplicaciones-tratamiento*). Hay que actualizar `routes/api.php`, el parámetro de `Location` en los controladores, las pruebas, Postman y docs.
- **Crear los cinco Resources que faltan** (Categoría, UnidadMedida, Raza, Potrero, Insumo) con el mismo patrón. Con `RazaResource` y `PotreroResource`, `AnimalResource` dejaría de usar arreglos en línea.
- **Otras rutas anidadas útiles:** `/potreros/{potrero}/animales`, `/razas/{raza}/animales` y `/categorias/{categoria}/insumos`.
- **Actualizar la documentación** (docs/, Postman y capturas) con los nuevos formatos, códigos y rutas.
- **Ejecutar las pruebas en el equipo** y revisar el diff en VS Code antes del commit; los cuatro controladores del módulo de Persona 2 también fueron tocados por Persona 1, así que conviene coordinar el commit para evitar conflictos.